

UNIDAD 4 · SEMANAS 5-6

Procesos y memoria

📅 Semanas 5-6 · fechas por confirmar </> Laboratorio TD3 (resuelto + desafío IA)

~ 7 animaciones

LABORATORIO TD3 · RESUELTO

Búferes, `fork`, `exec` y `wait`

Qué hace la biblioteca de C por encima de las llamadas al sistema, qué se copia cuando un proceso se duplica y cómo un programa lanza a otro y se entera de cómo terminó.



Informe del laboratorio

Entrega este laboratorio con un informe corto en LaTeX, con la plantilla del curso: cada ejercicio explicado, el código que importa y lo que ejecutaste en la terminal. Puedes usar IA generativa para escribir el LaTeX: decláralo y verifica cada resultado. [Plantilla, ejemplo y guía de Prism](#) →

EJERCICIOS

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | ¿Llamada al sistema o función de biblioteca? | 4 | <code>launch</code> : redirigir y ejecutar otro programa |
| 2 | Los tres modos de búfer de stdio | 5 | Exploración: memoria virtual y vida de un proceso (nuevo) |
| 3 | <code>fork</code> y el búfer duplicado | | |

TD3 · 1

● Resuelto

¿Llamada al sistema o función de biblioteca?

Enunciado. Clasifica: `printf`, `fopen`, `fclose`, `fread`, `open`, `close`, `lseek`, `rewind`, `write`, `exit`, `_exit`. Ayúdate con sus prototipos y con la sección del manual.

Solución



LLAMADAS AL SISTEMA (SECCIÓN 2)

`open`, `close`, `lseek`, `write`,
`_exit`

FUNCIONES DE LA BIBLIOTECA DE C (SECCIÓN 3)

`printf`, `fopen`, `fclose`, `fread`, `rewind`,
`exit`

La pista está en los tipos: las llamadas trabajan con descriptores (`int fd`); las funciones de stdio, con `FILE *`, una estructura de la biblioteca que contiene un descriptor y un búfer. `exit` vacía esos búferes y ejecuta las funciones de `atexit` antes de llamar a `_exit`, que termina el proceso de inmediato.

TD3 · 2

● Resuelto · salidas reales

Los tres modos de búfer de stdio

Enunciado. `buffer.c` escribe "Hello ", duerme un segundo y escribe "World!". Con macros del preprocesador elige para cada cadena `fprintf` o `write`, `stdout` o `stderr`, y al final `exit` o `_exit`. Ejecuta cada versión en la terminal y a través de una tubería (`2>&1 | cat -u`) e identifica los tres modos de búfer.

Solución

C tds/td3/buffer.c

```
/*
 * TD3 - exercise 2: the three buffering modes of the C library.
 * One source, several behaviours chosen at compile time (see the Makefile
 * variants):
 *   STRING1, STRING2      the two strings (default "Hello " and
 *                           "World!\n")
 *   USE_FPRINTF1/2        write string 1/2 with fprintf (buffered) instead
 *                           of write (not buffered)
 *   USE_STDERR1/2         write string 1/2 on stderr instead of stdout
 *   USE__EXIT              end with _exit() (no buffer flush) instead of
 *                           exit()
 * Run each variant twice: ./buffer_N (terminal) and ./buffer_N 2>&1 |
 *                           cat -u (pipe)
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```

#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#ifndef STRING1
#define STRING1 "Hello "
#endif
#ifndef STRING2
#define STRING2 "World!\n"
#endif

#ifdef USE_STDERR1
#define STREAM1 stderr
#define FD1 STDERR_FILENO
#else
#define STREAM1 stdout
#define FD1 STDOUT_FILENO
#endif

#ifdef USE_STDERR2
#define STREAM2 stderr
#define FD2 STDERR_FILENO
#else
#define STREAM2 stdout
#define FD2 STDOUT_FILENO
#endif

int main(void)
{
#ifdef USE_FPRINTF1
    fputs(STRING1, STREAM1);           /* goes to the
    stdio buffer */
#else
    exit_if(write(FD1, STRING1, strlen(STRING1)) == -1, "write"); /*
    straight to the kernel */
#endif

    sleep(1);

#ifdef USE_FPRINTF2
    fputs(STRING2, STREAM2);
#else
    exit_if(write(FD2, STRING2, strlen(STRING2)) == -1, "write");
#endif
}

```

```
#ifndef USE__EXIT
    _exit(EXIT_SUCCESS);          /* system call: the stdio buffers are NOT
flushed */
#else
    exit(EXIT_SUCCESS);          /* library function: flushes the stdio
buffers, then _exit */
#endif
}
```

VERSIÓN (MAKEFILE)	TERMINAL	TUBERÍA	POR QUÉ
buffer_1 : fprintf(stdout) + write	World! · Hello	World! · Hello	"Hello " no tiene <code>\n</code> : ni el búfer por línea lo vacía; sale recién con <code>exit</code> .
buffer_2 : write + fprintf(stderr)	Hello World!	Hello World!	<code>stderr</code> no tiene búfer: cada <code>fprintf</code> es un <code>write</code> inmediato.
buffer_3 : fprintf(stdout) + fprintf(stderr)	World! · Hello	World! · Hello	El error sale al instante; la salida estándar espera.
buffer_4 : como 3, con "Hello\n"	Hello · World!	World! · Hello	En una terminal <code>stdout</code> tiene búfer <i>por línea</i> (el <code>\n</code> lo vacía); en una tubería, búfer <i>completo</i> (4 KiB), así que espera a <code>exit</code> .
buffer_5 : fprintf(stdout) + <code>_exit</code>	World!	World!	<code>_exit</code> no vacía el búfer: "Hello " se pierde.

Salida real

```
$ ./buffer_4          # en una terminal
Hello
World!
```

Salida real

```
$ ./buffer_4 2>&1 | cat -u
World!
Hello
```

Salida real

```
$ ./buffer_5 2>&1 | cat -u
World!
```

Los tres modos: **sin búfer** (`stderr`), **por línea** (`stdout` hacia una terminal) y **completo** (`stdout` hacia un archivo o una tubería). `write` nunca tiene un búfer visible desde el programa: lo que entrega, el núcleo ya lo tiene.

[Animación A4.6 · Búferes de stdio →](#)

TD3 · 3

● Resuelto · probado

fork y el búfer duplicado

Enunciado. Un programa muestra su pid **sin salto de línea** con `printf` y se duplica con `fork`; el hijo muestra su pid y el de su padre. El padre no debe imprimir nada después del `fork`. ¿Qué pasa? Propón tres soluciones.

Solución

C tds/td3/fork_pid.c

```
/*
 * TD3 - exercise 3: print the pid WITHOUT a newline, fork, and let only the
 * child print.
 * SOLUTION=0 the bug: "My pid is ..." appears twice (the unflushed stdio
 * buffer is copied by fork)
 * SOLUTION=1 fflush(stdout) before fork()
 * SOLUTION=2 no stdio buffer for stdout: setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0)
 * SOLUTION=3 the parent leaves with _exit(): its copy of the buffer is
 * never flushed,
 * the child's copy is printed together with the child's line
 * Make builds the four variants: fork_pid_0 ... fork_pid_3.
```

```

    */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

#ifndef SOLUTION
#define SOLUTION 1
#endif

int main(void)
{
    #if SOLUTION == 2
        exit_if(setvbuf(stdout, NULL, _IONBF, 0) != 0, "setvbuf");
    #endif

    printf("My pid is %d / ", getpid());    /* no '\n': stays in the buffer
    */
    #if SOLUTION == 1
        fflush(stdout);
    #endif

    pid_t pid = fork();
    exit_if(pid == -1, "fork");

    if (pid == 0) {                          /* child */
        printf("child %d, parent %d\n", getpid(), getppid());
        exit(EXIT_SUCCESS);                  /* exit flushes the child's
    buffer */
    }

    /* Parent: prints nothing after fork, but must wait for its child. */
    int status;
    exit_if(waitpid(pid, &status, 0) == -1, "waitpid");
    #if SOLUTION == 3
        _exit(EXIT_SUCCESS);                  /* do not flush the parent's
    copy */
    #else
        return EXIT_SUCCESS;                  /* returning from main =
    exit(): flushes */
    #endif
}

```

Salida real

```
$ ./fork_pid_0 | cat
My pid is 356446 / child 356448, parent 356446
My pid is 356446 /
```

Salida real

```
$ ./fork_pid_1 | cat
My pid is 356458 / child 356460, parent 356458
```

Salida real

```
$ ./fork_pid_3 | cat
My pid is 356482 / child 356484, parent 356482
```

El problema. "My pid is ... /" quedó en el búfer de `stdout`, que vive en la memoria del proceso. `fork` copia toda la memoria, búfer incluido: padre e hijo tienen el mismo texto pendiente y ambos lo vacían al terminar, así que aparece dos veces aunque el padre "no imprima nada". **Soluciones:** (1) `fflush(stdout)` antes de `fork`; (2) quitar el búfer con `setvbuf(..., _IONBF, 0)`; (3) que el padre termine con `_exit`, que no vacía su copia: el texto sale una sola vez, desde el hijo. La 1 es la más clara; la regla general es *vaciar los búferes antes de `fork`*.

TD3 · 4

● Resuelto · probado

Launch : redirigir y ejecutar otro programa

Enunciado. `./launch salida comando arg1 arg2...` debe comportarse como `comando arg1 arg2... > salida`: escribe la línea de comando en `salida`, crea un proceso hijo que redirige su salida estándar con `dup2` y ejecuta el comando con `execvp`, y el padre informa cómo terminó (`wait(2)`). Pruébalo con un programa que produzca un fallo de segmentación.

Solución

```
C tds/td3/launch.c

/*
 * TD3 - exercise 4: ./launch output command [args...] behaves like command
```

```

args... > output
* 1. writes the command line into `output`
* 2. forks; the child redirects its stdout to `output` with dup2 and runs
the command (execvp)
* 3. the parent waits and reports how the command ended (exit status or
signal)
*/
#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

int main(int argc, char *argv[])
{
    if (argc < 3) {
        fprintf(stderr, "usage: %s output command [args...]\n", argv[0]);
        return EXIT_FAILURE;
    }

    /* O_TRUNC: like "> output", previous content is discarded. 0644 = rw-r--
r-- */
    int fd = open(argv[1], O_WRONLY | O_CREAT | O_TRUNC, 0644);
    exit_if(fd == -1, argv[1]);

    for (int i = 2; i < argc; i++) {
        exit_if(write_all(fd, argv[i], strlen(argv[i])) == -1, "write");
        exit_if(write_all(fd, i < argc - 1 ? " " : "\n", 1) == -1, "write");
    }

    pid_t pid = fork();
    exit_if(pid == -1, "fork");

    if (pid == 0) {
        /* child */
        exit_if(dup2(fd, STDOUT_FILENO) == -1, "dup2");
        exit_if(close(fd) == -1, "close");
        /* 1 now points to the
file */
        execvp(argv[2], argv + 2);
        /* only returns on
error */
        perror(argv[2]);
        _exit(127);
        /* like the shell:
command not found */
    }
}

```

```

    }

    exit_if(close(fd) == -1, "close");           /* the parent does not
    need it */

    int status;
    exit_if(waitpid(pid, &status, 0) == -1, "waitpid");
    if (WIFEXITED(status)) {
        fprintf(stderr, "launch: %s exited with status %d\n", argv[2],
        WEXITSTATUS(status));
        return WEXITSTATUS(status);
    }
    if (WIFSIGNALED(status)) {
        fprintf(stderr, "launch: %s killed by signal %d (%s)%s\n", argv[2],
        WTERMSIG(status),
            signame(WTERMSIG(status)), WCOREDUMP(status) ? ", core
        dumped" : "");
        return 128 + WTERMSIG(status);         /* shell convention */
    }
    return EXIT_FAILURE;
}

```

C tds/td3/segfault.c

```
/*
 * TD3 - exercise 4: a program that dies with SIGSEGV, to test the error path
 of launch.
 * Address 0 is never mapped: the MMU raises a page fault, the kernel finds
 no mapping and
 * sends SIGSEGV to the process.
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

#include "utils.h"

static void gen_segfault(void)
{
    volatile int *p = NULL;    /* volatile: the compiler must really do the
store */
    *p = 42;
}

int main(void)
{
    printf("about to write at address 0...\n");
    fflush(stdout);
    gen_segfault();
    return EXIT_SUCCESS;      /* never reached */
}
```

Salida real

```
$ ./launch out.txt ls -1 demo; cat out.txt
launch: ls exited with status 0
ls -1 demo
a.txt
b.txt
```

Salida real

```
$ ./launch out.txt ./segfault
launch: ./segfault killed by signal 11 (SIGSEGV), core dumped
[exit status 139]
```

Salida real

```
$ ./launch out.txt nocommand
nocommand: No such file or directory
launch: nocommand exited with status 127
[exit status 127]
```

- `execvp` reemplaza el programa del proceso *conservando sus descriptors*: por eso la redirección se hace en el hijo, entre `fork` y `exec`. Así funciona el shell.
- `execvp` solo vuelve si falla: la línea siguiente es siempre un error (127 = "no encontrado", convención del shell). Se usa `_exit` para que el hijo no vacíe búferes copiados del padre.
- `WIFEXITED` / `WEXITSTATUS` y `WIFSIGNALED` / `WTERMSIG` decodifican el estado. 139 = 128 + 11 (SIGSEGV), la misma convención que usa el shell en `$?`.



Corregido

La versión heredada (`redirection.c`) abría la salida sin `O_TRUNC` (quedaban restos de ejecuciones anteriores más largas) e ignoraba el resultado de `write`; el enunciado la llamaba `lance`.

TD3 · 5

● Nuevo · resuelto · probado

Exploración: memoria virtual y vida de un proceso

Enunciado. Cuatro programas cortos para *medir* lo que las diapositivas 56–82 cuentan:

(1) `zones` imprime la dirección del código, los datos, el heap, un `malloc` grande, `printf` y la pila, y la región de `/proc/self/maps` que contiene cada una; ejecútalo varias veces. (2) `lazy` reserva 1 GiB y cuenta la memoria residente y los fallos de página antes y después de tocar la mitad. (3) `cow` llena 256 MiB, hace `fork` y cuenta los fallos del hijo al leer y al escribir. (4) `lifecycle` muestra un zombi con `ps` antes y después de `waitpid`, y un huérfano adoptado.

Solución y salidas reales

C tds/td3/zones.c

```
/*
 * TD3 - exploration 1: the memory zones of a process (original slide 62,
```

```

updated).
    * Prints the address of the code, the data, the heap, a large malloc, a
    library function and the stack,
    * and the region of /proc/self/maps that contains each one. Run it twice:
    with ASLR (address space
    * layout randomization) the addresses change on every run, but the order of
    the zones does not.
    */
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

int global_array[10];           /* uninitialized global: .bss */
static int initialized = 42;    /* initialized global: .data */

/* Finds the line of /proc/self/maps whose range contains addr and prints its
permissions and name. */
static void show(const char *what, const void *addr)
{
    FILE *maps = fopen("/proc/self/maps", "r");
    exit_if(maps == NULL, "/proc/self/maps");

    char line[512];
    uintptr_t a = (uintptr_t)addr;
    while (fgets(line, sizeof line, maps) != NULL) {
        unsigned long start, end;
        char perms[5], path[256] = "";
        if (sscanf(line, "%lx-%lx %4s %*s %*s %*s %255[^\n]", &start, &end,
perms, path) < 3)
            continue;
        if (a ≥ start && a < end) {
            char *name = path;
            while (*name == ' ')
                name++;
            printf("%-24s %#14lx  %s  %s\n", what, (unsigned long)a, perms,
*name ? name : "(anonymous)");
            break;
        }
    }
    exit_if(fclose(maps) == EOF, "fclose");
}

```

```
int main(void)
{
    int local = 0;
    void *small = malloc(10);
    void *big = malloc(64 << 20);          /* above M_MMAP_THRESHOLD (128 KiB):
glibc uses mmap */
    exit_if(small == NULL || big == NULL, "malloc");

    printf("%-24s %14s  %s  %s\n", "zone", "address", "perm", "region");
    show("code   (main)", (const void *)main);
    show("data   (initialized)", &initialized);
    show("bss    (global_array)", global_array);
    show("heap   (malloc 10 B)", small);
    show("heap   (end: sbrk(0))", (char *)sbrk(0) - 1);
    show("mmap   (malloc 64 MiB)", big);
    show("libc   (printf)", (const void *)printf);
    show("stack  (local)", &local);

    free(big);
    free(small);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Salida real

```
$ ./zones
```

zone	address	perm	region
code (main)	0x5f935f9d1350	r-xp	~/fso/tds/bin/td3/zones
data (initialized)	0x5f935f9d5010	rw-p	~/fso/tds/bin/td3/zones
bss (global_array)	0x5f935f9d5040	rw-p	~/fso/tds/bin/td3/zones
heap (malloc 10 B)	0x5f938dc96010	rw-p	[heap]
heap (end: sbrk(0))	0x5f938dcb6fff	rw-p	[heap]
mmap (malloc 64 MiB)	0x71b340fff010	rw-p	(anonymous)
libc (printf)	0x71b345064080	r-xp	/usr/lib/x86_64-linux-
gnu/libc.so.6			
stack (local)	0x7fff6c1e68b4	rw-p	[stack]

Salida real

```
$ for i in 1 2 3; do ./zones | grep main; done
```

code (main)	0x57a1f784a350	r-xp	~/fso/tds/bin/td3/zones
code (main)	0x5d648e064350	r-xp	~/fso/tds/bin/td3/zones
code (main)	0x56e46bc21350	r-xp	~/fso/tds/bin/td3/zones

El orden de las zonas se mantiene (código, datos y heap abajo; bibliotecas y `mmap` arriba; la pila en lo más alto), pero la base cambia en cada ejecución: **ASLR**. El `malloc` de 64 MiB no está en el heap: glibc usa `mmap` por encima de 128 KiB.

```
C tds/td3/lazy.c

/*
 * TD3 - exploration 2: lazy allocation (original slides 59 and 61).
 * malloc of a large block returns at once and costs almost no physical
memory: the kernel only
 * reserves virtual addresses. Each page gets a physical frame the first time
it is touched, through a
 * (minor) page fault. The program measures the resident memory (VmRSS) and
the page faults
 * (getrusage) before and after touching half of the block.
 * ./lazy [MiB]          default: 1024 MiB
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/resource.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

static long minor_faults(void)
{
    struct rusage ru;
    exit_if(getrusage(RUSAGE_SELF, &ru) == -1, "getrusage");
    return ru.ru_minflt;
}

/* Resident set size in KiB, from /proc/self/status. */
static long rss_kib(void)
{
    FILE *f = fopen("/proc/self/status", "r");
    exit_if(f == NULL, "/proc/self/status");
    char line[256];
    long kib = -1;
    while (fgets(line, sizeof line, f) != NULL)
        if (sscanf(line, "VmRSS: %ld kB", &kib) == 1)
            break;
    exit_if(fclose(f) == EOF, "fclose");
    return kib;
}
```

```
static double now(void)
{
    struct timespec ts;
    exit_if(clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) == -1, "clock_gettime");
    return ts.tv_sec + ts.tv_nsec / 1e9;
}

static void report(const char *step, long f0)
{
    printf("%-34s VmRSS = %8ld KiB    page faults so far = %ld\n", step,
    rss_kib(), minor_faults() - f0);
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    size_t mib = argc > 1 ? (size_t)atol(argv[1]) : 1024;
    size_t size = mib << 20, page = (size_t)sysconf(_SC_PAGESIZE);
    long f0 = minor_faults();

    report("start", f0);
    char *p = malloc(size);
    exit_if(p == NULL, "malloc");
    printf("malloc(%zu MiB) returned %p\n", mib, (void *)p);
    report("after malloc", f0);

    long before = minor_faults();
    double t0 = now();
    for (size_t i = 0; i < size / 2; i += page)    /* touch one byte of
every page of the first half */
        p[i] = 1;
    double t1 = now();
    long faults = minor_faults() - before;
    report("after touching half of the pages", f0);
    printf("pages touched: %zu (%zu bytes each)    page faults: %ld    %.0f ns
per fault\n",
        size / 2 / page, page, faults, faults ? (t1 - t0) * 1e9 / faults :
0.0);

    free(p);
    report("after free", f0);
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Salida real

```
$ ./lazy 1024
start                                VmRSS =      1756 KiB   page faults so far
= 0
malloc(1024 MiB) returned 0x7fadb67ff010
after malloc                          VmRSS =      1952 KiB   page faults so far
= 8
after touching half of the pages     VmRSS =    526300 KiB   page faults so far
= 131081
pages touched: 131072 (4096 bytes each)  page faults: 131073   1968 ns per
fault
after free                            VmRSS =      2012 KiB   page faults so far
= 131081
```

`malloc(1 GiB)` no cambia la memoria residente: solo reserva direcciones. Cada página tocada por primera vez produce un fallo de página en el que el núcleo asigna y pone en cero un marco: tantos fallos como páginas.

C tds/td3/cow.c

```
/*
 * TD3 - exploration 3: copy-on-write after fork (original slide 74).
 * The parent fills a block, so all its pages are resident. After fork,
 * parent and child share the
 * physical pages, marked read-only. The child reads the whole block (no
 * copy: no page faults) and then
 * writes to a quarter of the pages: each first write causes a page fault in
 * which the kernel copies
 * that single page. The page faults are counted with getrusage.
 * ./cow [MiB]          default: 256 MiB
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/resource.h>
#include <sys/wait.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

static long minor_faults(void)
{
    struct rusage ru;
```

```

    exit_if(getrusage(RUSAGE_SELF, &ru) == -1, "getrusage");
    return ru.ru_minflt;
}

static double now(void)
{
    struct timespec ts;
    exit_if(clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC, &ts) == -1, "clock_gettime");
    return ts.tv_sec + ts.tv_nsec / 1e9;
}

int main(int argc, char *argv[])
{
    size_t mib = argc > 1 ? (size_t)atol(argv[1]) : 256;
    size_t size = mib << 20, page = (size_t)sysconf(_SC_PAGESIZE), pages =
size / page;
    char *p = malloc(size);
    exit_if(p == NULL, "malloc");
    memset(p, 'x', size);
    /* every page is
now resident */
    printf("parent: %zu MiB filled (%zu pages of %zu bytes)\n", mib, pages,
page);
    fflush(stdout);
    /* do not
duplicate the stdio buffer */

    double t0 = now();
    pid_t pid = fork();
    exit_if(pid == -1, "fork");
    if (pid == 0) {
        printf("fork took %.2f ms (only the page tables are copied)\n",
(now() - t0) * 1e3);

        long f = minor_faults();
        unsigned long sum = 0;
        for (size_t i = 0; i < size; i += page)
            sum += (unsigned char)p[i];
        printf("child reads %zu pages: %ld page faults (shared, nothing
copied; sum %lu)\n", pages, minor_faults() - f, sum);

        f = minor_faults();
        double t1 = now();
        for (size_t i = 0; i < size / 4; i += page)
            p[i] = 'y';
        double t2 = now();
        long faults = minor_faults() - f;
    }
}

```

```
    printf("child writes %zu pages: %ld page faults (one copy per page),
%.0f ns per copy\n",
        pages / 4, faults, faults ? (t2 - t1) * 1e9 / faults : 0.0);
    free(p);
    exit(EXIT_SUCCESS);
}
int status;
exit_if(waitpid(pid, &status, 0) == -1, "waitpid");
printf("parent: the child exited with status %d; my copy still says
%c'\n", WEXITSTATUS(status), p[0]);
free(p);
return EXIT_SUCCESS;
}
```

Salida real

```
$ ./cow 256
parent: 256 MiB filled (65536 pages of 4096 bytes)
fork took 6.70 ms (only the page tables are copied)
child reads 65536 pages: 0 page faults (shared, nothing copied; sum 7864320)
child writes 16384 pages: 16384 page faults (one copy per page), 2753 ns per
copy
parent: the child exited with status 0; my copy still says 'x'
```

Tras `fork`, leer no copia nada (0 fallos); escribir produce exactamente un fallo —una copia— por página escrita. Por eso `fork` de un proceso de 256 MiB tarda milisegundos: solo copia las tablas de páginas.

C tds/td3/lifecycle.c

```
/*
 * TD3 - exploration 4: the end of a process: zombies and orphans (original
 * slides 80-82 and 88).
 * 1. A child that exits stays as a ZOMBIE (state Z, <defunct>) until its
 * parent calls wait: the
 * kernel keeps its PID and exit status. ps shows it before and after
 * waitpid.
 * 2. A process whose parent dies is an ORPHAN: the kernel gives it a new
 * parent, init (PID 1) or the
 * nearest ancestor marked as "subreaper" (on a desktop, usually systemd
 * --user).
 */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
```

```

#include <sys/wait.h>
#include <time.h>
#include <unistd.h>

#include "utils.h"

static void pause_ms(long ms)
{
    struct timespec ts = { ms / 1000, (ms % 1000) * 1000000L };
    while (nanosleep(&ts, &ts) == -1)
        ;
}

static void ps(pid_t pid)
{
    char cmd[128];
    snprintf(cmd, sizeof cmd, "ps -o pid,ppid,stat,comm -p %d | sed 's/^/'", (int)pid);
    fflush(stdout);
    if (system(cmd) == -1)
        perror("system");
}

/* Name of a process, from /proc/PID/comm. */
static void comm_of(pid_t pid, char *name, size_t len)
{
    char path[64];
    snprintf(path, sizeof path, "/proc/%d/comm", (int)pid);
    FILE *f = fopen(path, "r");
    if (f == NULL || fgets(name, (int)len, f) == NULL)
        snprintf(name, len, "?");
    name[strcspn(name, "\n")] = '\0';
    if (f != NULL)
        fclose(f);
}

int main(void)
{
    /* 1. Zombie */
    pid_t child = fork();
    exit_if(child == -1, "fork");
    if (child == 0)
        _exit(7);
    pause_ms(200);
    printf("1) the child %d has exited, but nobody has called wait yet:\n",

```

```

(int)child);
    ps(child);
    int status;
    exit_if(waitpid(child, &status, 0) == -1, "waitpid");
    printf("    waitpid → WIFEXITED = %d, WEXITSTATUS = %d; now ps finds
nothing:\n", WIFEXITED(status), WEXITSTATUS(status));
    ps(child);

    /* 2. Orphan: the middle process exits, the grandchild is adopted */
    printf("2) orphan: my PID is %d\n", (int)getpid());
    fflush(stdout);
    pid_t middle = fork();
    exit_if(middle == -1, "fork");
    if (middle == 0) {
        pid_t grandchild = fork();
        exit_if(grandchild == -1, "fork");
        if (grandchild == 0) {
            pid_t before = getppid();
            pause_ms(200); /* meanwhile its parent
exits */
            pid_t after = getppid();
            char name[64];
            comm_of(after, name, sizeof name);
            printf("    grandchild %d: parent was %d, now it is %d (%s)\n",
(int)getpid(), (int)before, (int)after, name);
            exit(EXIT_SUCCESS);
        }
        exit(EXIT_SUCCESS); /* the grandchild becomes
an orphan */
    }
    exit_if(waitpid(middle, NULL, 0) == -1, "waitpid");
    pause_ms(400); /* let the grandchild
report */
    return EXIT_SUCCESS;
}
  
```

Salida real

```
$ ./lifecycle
1) the child 356667 has exited, but nobody has called wait yet:
    PID    PPID STAT COMMAND
    356667 356666 Z    lifecycle
waitpid → WIFEXITED = 1, WEXITSTATUS = 7; now ps finds nothing:
    PID    PPID STAT COMMAND
2) orphan: my PID is 356666
   grandchild 356679: parent was 9771, now it is 9771 (systemd)
```

El hijo terminado aparece con estado `Z` hasta el `waitpid`, que recupera su código (7). El nieto huérfano no pasa a `init` sino a `systemd` de la sesión del usuario, un *subreaper* (`prctl(PR_SET_CHILD_SUBREAPER)`).

Míralo animado → [A4.1 memoria virtual](#) · [A4.2 copia en escritura](#) · [A4.3 estados](#)

Lista de cotejo

Desafío con IA generativa · Un mini-shell



Objetivo. Convertir `launch` en un intérprete de comandos mínimo: lee líneas, ejecuta comandos con `fork`/`execvp`, admite `> archivo` y muestra el estado de terminación.

Prompt inicial. Úsalo en la herramienta que prefieras (Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Codex...) con la versión *resuelta* del TD como contexto. Pide primero un plan y revisa cada paso antes de aceptarlo.

Prompt

A partir de mi programa `launch.c` [pégalo], ayúdame a escribir un mini-shell en C que: lea líneas con `getline`, las parta en palabras, ejecute el comando con `fork + execvp`, soporte la redirección `> archivo` con `dup2`, implemente `cd` y `exit` como órdenes internas (explícame por qué `cd` no puede ser un programa externo) y muestre `[estado N]` o `[señal SIGxxx]` al terminar. Pide que yo escriba cada parte antes de mostrarme la tuya.

Cómo verificar el resultado

- `ls -l > salida.txt` crea el archivo y el shell sigue funcionando.
- `cd /tmp` seguido de `pwd` muestra `/tmp`.
- Ejecutar `./segfault` muestra la señal y no deja procesos zombis (`ps`).

Declara el uso de IA: herramienta, prompts relevantes, qué verificaste tú y qué corregiste. Lo que cuenta es que puedas explicar y comprobar cada decisión.